



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

WELLYNGTON GOULART LUNA

**APLICATIVO MÓVEL PARA INTEGRADORES DE
ENERGIA SOLAR COM
FERRAMENTAS DE CÁLCULO E APOIO TÉCNICO**

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

WELLYNGTON GOULART LUNA

**APLICATIVO MÓVEL PARA INTEGRADORES DE
ENERGIA SOLAR COM
FERRAMENTAS DE CÁLCULO E APOIO TÉCNICO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de
Software da Faculdade de Ciências
Exatas e Agrárias como pré-requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia de Software.

Orientador: Prof. M.Sc. André Martins
do Nascimento.

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso Gerais.....	14
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso Gerenciar Usuário.....	17
Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso Gerenciar Clientes.....	18
Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso Gerenciar Projetos.....	20
Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso Dimensionar Projeto.....	21
Figura 6 – Diagrama de Classes.....	23
Figura 7 – Tela de Login Principal do Sistema.....	26
Figura 8 – Tela Principal Com Menu Drawer.....	27
Figura 9 – Tela de Cadastro de Usuário.....	28
Figura 10 – Tela de Cadastro de Clientes.....	29
Figura 11 – Tela de Cadastro de Projetos.....	30
Figura 12 – Tela Para Gerar Relatórios.....	31

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

kWh - Quilowatt-hora

kWp - Quilowatt-pico

NBR – Norma Brasileira

SUMÁRIO

1	ESCOPO DO SISTEMA	1
1.1	DADOS INICIAIS	1
1.2	MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE	2
1.2.1	Definição e importância	2
1.2.2	Contextualização	2
1.2.3	O Público-alvo	2
1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	2
1.4	ENTREGAS DO PROJETO	3
1.5	OBJETIVOS DO SISTEMA.....	3
1.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	3
1.7	CONSULTOR DO SISTEMA	3
1.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA.....	3
2	REQUISITOS DO SISTEMA	5
2.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	5
2.2	REQUISITOS	5
2.3	MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS) 6	
2.3.1	Casos de Uso Gerais	7
2.3.2	Atores envolvidos.....	8
2.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS.....	9
2.4.1	Gerenciar Usuário	9
2.4.2	Gerenciar Clientes	10
2.4.3	Gerenciar Projetos Fotovoltaicos.....	12
2.4.4	Dimensionar Projeto	13
2.5	DIAGRAMAS	15

2.5.1	Modelo de Classes	15
3	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16
3.1	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16
3.1.1	Ambientes de desenvolvimento/produção	16
3.1.2	Bibliotecas principais.....	17
3.2	MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....	17
3.3	MOCKUPS.....	18
4	CONCLUSÃO	24
5	REFERÊNCIAS	25

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
08/06/2026	1.0	Primeira versão completa do documento	Wellyngton G. Luna

O versionamento do documento será feito utilizando os parâmetros baseados na metodologia semver. O documento só será considerado na versão 1.0 quando completar os capítulos 1, 2 e 3. Toda alteração no documento deve constar na tabela acima.

Versionamento numeração x.y.z		
X	MAJOR	Alterações drásticas (Inclusão/Alteração Caso de Uso Geral) Adição de novos capítulos (4 e 5)
Y	MINOR	Adição/Remoção de Funcionalidades
z	PATCH	Correções ortográficas e/ou tipográficas

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados. RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados” (que indica um subsistema), em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [UC001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

Aplicativo móvel para integradores de energia solar com ferramentas de cálculo e apoio técnico

Patrocinador

Wellyngton Goulart Luna

Público-alvo

Profissionais integradores e instaladores do ramo de energia solar

Stakeholders

Wellyngton Goulart Luna

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Wellyngton Goulart Luna

Orientadores:

André Martins do Nascimento

Consultor:

Carlos Nunes de Abreu

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

A energia solar é um ramo da engenharia e da sustentabilidade que utiliza a luz do sol para gerar eletricidade ou aquecer ambientes. Ela é considerada uma fonte limpa e renovável, reduzindo a emissão de gases poluentes.

Sua importância está no potencial de diminuir a dependência de combustíveis fósseis.

Além disso, contribui para a economia de energia e redução de custos a longo prazo.

É fundamental para o futuro energético sustentável do planeta.

1.2.2 Contextualização

Segundo a ABSOLAR (2026), o setor de energia fotovoltaica apresenta crescimento significativo no Brasil, impulsionado pela busca por fontes renováveis e pela redução de custos energéticos. Contudo, profissionais integradores frequentemente dependem de múltiplas ferramentas isoladas para realizar cálculos de dimensionamento, estimativas de geração, análise de consumo e definição de equipamentos.

Essa fragmentação compromete a produtividade, a padronização e a agilidade na elaboração de projetos. Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo móvel que centralize funcionalidades técnicas de apoio ao dimensionamento e à tomada de decisão no processo de instalação de sistemas fotovoltaicos.

1.2.3 O Público-alvo

O software proposto destina-se a profissionais integradores e instaladores do setor fotovoltaico que atuam no dimensionamento e implantação de sistemas de geração de energia solar.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O crescimento acelerado do mercado de energia solar demanda soluções que otimizem o trabalho dos profissionais integradores. Atualmente, muitos cálculos técnicos são realizados manualmente ou por múltiplas ferramentas desconectadas, o que aumenta as chances de erros e reduz a eficiência. O desenvolvimento de um aplicativo especializado permitirá integrar cálculos de dimensionamento, estimativas de geração e apoio técnico em uma única plataforma.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de Requisitos
- Sistema codificado com os requisitos implementados

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

- Gerenciar o dimensionamento de sistemas de energia solar
- Oferecer ferramentas complementares de cálculo elétrico

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do aplicativo devem ser testadas através do emprego de:

- Testes de Usabilidade;
- Testes de Software;

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Carlos Nunes de Abreu – Engenheiro Eletricista

CREA-SP: 5063791316

Visto CREA-MS: 40008

Telefone: (18) 99672-8355

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

1. Quais parâmetros elétricos são fundamentais para o dimensionamento de um sistema fotovoltaico?

Resposta: É essencial considerar a potência de pico dos módulos, tensão e corrente de operação, eficiência dos inversores, fator de potência, além das perdas por cabos e

sombreamento. Esses parâmetros garantem que o sistema seja dimensionado corretamente para atender à demanda energética.

2. Como o aplicativo pode auxiliar na escolha adequada de inversores, módulos e demais equipamentos elétricos?

Resposta: O aplicativo pode sugerir inversores compatíveis com a potência desejada e o tipo de rede, indicar módulos adequados à irradiação local e ao espaço disponível, além de recomendar cabos e dispositivos de proteção conforme normas técnicas, garantindo eficiência e segurança no sistema *on-grid*.

3. Que informações sobre a instalação elétrica da residência ou empresa devem ser consideradas no cálculo?

Resposta: É necessário avaliar a tensão da rede (monofásica, bifásica ou trifásica), capacidade do quadro de distribuição, se há necessidade de adequação de cabos e disjuntores, além da compatibilidade com normas técnicas locais. O aplicativo pode incluir checklists para facilitar essa análise.

4. Como integrar dados climáticos e de radiação solar ao dimensionamento?

Resposta: O aplicativo deve acessar bancos de dados meteorológicos e mapas de irradiação solar da região. Com isso, é possível estimar a geração mensal e anual, ajustando o número de módulos e a inclinação ideal para maximizar a eficiência do sistema.

5. Quais normas técnicas e regulamentações precisam ser incorporadas ao aplicativo?

Resposta: O sistema deve seguir normas da ABNT (como NBR 5410 e NBR 16690), além das resoluções da ANEEL sobre micro e minigeração distribuída. Isso garante que o projeto seja seguro, legal e esteja apto para conexão à rede elétrica.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do projeto a ser desenvolvido.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Foi realizada uma entrevista com um engenheiro eletricista atuante na área de energia solar com o objetivo de identificar as necessidades reais do mercado, parâmetros técnicos importantes e dificuldades enfrentadas pelos integradores.

Foram consultadas normas e documentos técnicos, incluindo a NBR 5410, a NBR 16690, bem como regulamentações da ANEEL. Foram realizadas análises de softwares e ferramentas disponíveis no mercado para identificar funcionalidades comuns, detectar limitações e levantar oportunidades de melhorias.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro e autenticação de usuários;
- O sistema deve permitir o cadastro de clientes;
- O sistema deve permitir o cadastro de projetos fotovoltaicos;
- O sistema deve calcular a potência necessária do sistema com base no consumo mensal informado;
- O sistema deve calcular a quantidade de módulos solares necessários;
- O sistema deve estimar a geração mensal de energia;
- O sistema deve calcular a área mínima necessária para instalação;
- O sistema deve calcular o tempo estimado de retorno do investimento (*payback*);
- O sistema deve gerar relatório em PDF do dimensionamento;
- O sistema deve permitir salvar e editar projetos.

Requisitos Não-Funcionais

- O sistema será executado em dispositivos móveis;
- O sistema será programado na linguagem Dart, utilizando o framework Flutter;
- O sistema deve funcionar em Android 8.0 ou superior;
- O sistema deve manter backup automático das informações dos projetos.
- O aplicativo deve exigir autenticação do usuário para acesso às funcionalidades de dimensionamento.
- A interface deve seguir padrões de design mobile (Material Design ou similares) para facilitar o uso.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

O desenvolvimento do aplicativo será realizado na linguagem Dart, utilizando o framework Flutter, escolhido por sua capacidade multiplataforma e suporte nativo ao sistema operacional Android. A escolha se justifica pela ampla comunidade de desenvolvedores, documentação consolidada e integração com padrões de design mobile, como o Material Design.

Ferramentas de Desenvolvimento:

- **IDE:** Android Studio e Visual Studio Code, configurados para suportar o Flutter SDK.
- **Controle de versão:** Git, com repositório hospedado no GitHub, permitindo rastreabilidade das alterações e colaboração.
- **Banco de dados:** Firebase, para armazenamento em nuvem e sincronização de informações dos projetos fotovoltaicos.
- **Gerenciamento de dependências:** Pubspec.yaml, para controle das bibliotecas utilizadas

Infraestrutura:

Os testes serão realizados em máquinas virtuais (emuladores Android) e em dispositivos físicos com versão mínima Android 8.0 (Oreo), garantindo compatibilidade com a maioria dos aparelhos em uso.

Coleta de Dados:

A coleta de dados será feita por meio de entradas fornecidas pelos usuários, como consumo mensal de energia e características da instalação elétrica. Esses dados serão processados por algoritmos implementados em Dart, que realizarão cálculos de dimensionamento, estimativas de geração e análise de viabilidade econômica.

Testes de Usabilidade:

Serão conduzidos testes de usabilidade com profissionais integradores de energia solar, a fim de avaliar a eficiência da interface e a clareza das informações apresentadas.

2.3.1 Casos de Uso Gerais

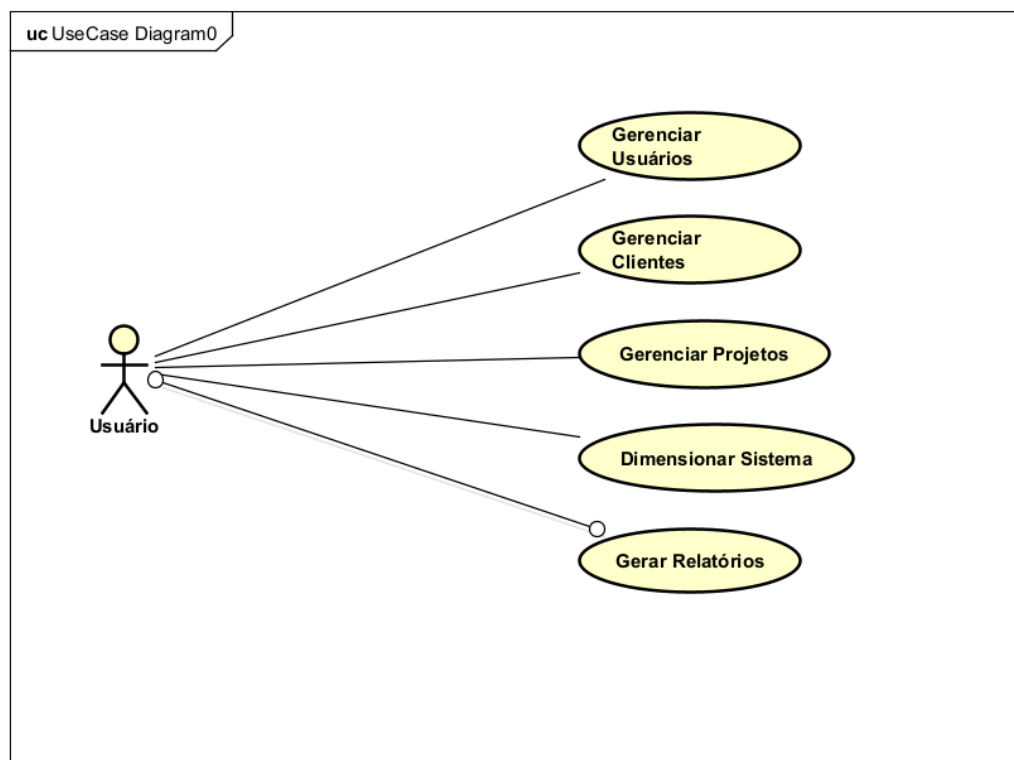


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso Gerais

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

UC 01 – Gerenciar Usuários
Descrição: Permite o cadastro e autenticação de usuários no sistema. Prioridade: Essencial Pré-condições: O usuário deve possuir um dispositivo com o aplicativo instalado. Entrada: Recebe como entrada nome, e-mail e senha de um usuário que deseja fazer login ou se cadastrar no sistema. Saída e pós-condições: O usuário é registrado no sistema e pode realizar login para acessar as funcionalidades do aplicativo.

UC 02 – Gerenciar Clientes
Descrição: Permite cadastrar, editar ou excluir clientes. Prioridade: Essencial Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema. Entrada: O sistema recebe nome, CPF, telefone e endereço de um cliente que se deseja cadastrar, editar ou excluir. Saída e pós-condições: Os dados do cliente são atualizados no sistema.

UC 03 – Gerenciar Projetos Fotovoltaicos
Descrição: Permite criar, editar ou excluir projetos de dimensionamento. Prioridade: Essencial Pré-condições: Deve existir ao menos um cliente cadastrado. Entrada: São informadas as informações de cadastro de um projeto que se deseja cadastrar, editar ou excluir. Saída e pós-condições: Os dados do projeto são atualizados no sistema.

UC 04 – Realizar Dimensionamento do Sistema
Descrição: Permite calcular os parâmetros do sistema fotovoltaico. Prioridade: Essencial Pré-condições: Deve existir ao menos um projeto cadastrado. Entrada: Recebe as informações descritas no projeto previamente cadastrado. Saída e pós-condições: O sistema realiza os cálculos de dimensionamento do projeto.

UC 05 – Gerar Relatórios
Descrição: Permite gerar relatórios com os resultados do dimensionamento. Prioridade: Importante Pré-condições: Deve existir ao menos um projeto cadastrado. Entrada: É informado o tipo do relatório que se deseja emitir. Saída e pós-condições: Um relatório é gerado.

2.3.2 Atores envolvidos

Neste sistema, há apenas um ator que irá usar diretamente este sistema proposto:

- Usuário: É um utilizador com acesso total a todas as funcionalidades do sistema.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Gerenciar Usuário

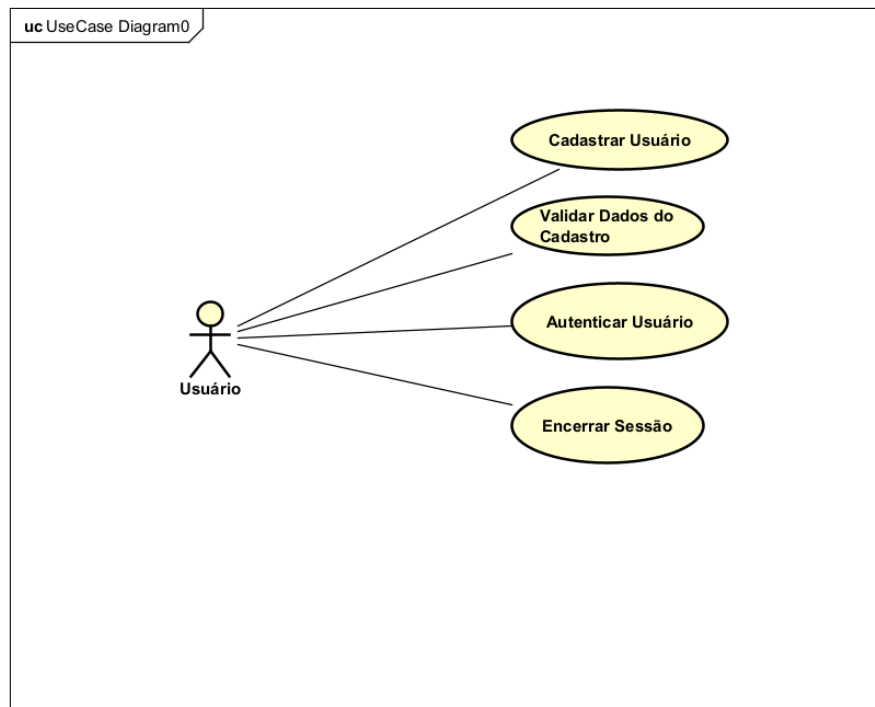


Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso Gerenciar Usuário

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

UC 01 – Cadastrar Usuário
Descrição: Permite cadastrar um usuário do sistema. Prioridade: Essencial Pré-condições: O usuário deve possuir um dispositivo com o aplicativo instalado. Entrada: O sistema recebe nome, e-mail e senha. Saída e pós-condições: Um novo usuário é cadastrado no sistema e estará apto a utilizá-lo.

UC 02 – Validar Dados do Cadastro
Descrição: Valida as informações fornecidas no cadastro do usuário. Prioridade: Essencial Pré-condições: Usuário informando dados no cadastro. Entrada: São informados e-mail e senha. Saída e pós-condições: Dados validados ou mensagem de erro exibida ao usuário.

UC 03 – Autenticar Usuário
Descrição: Permite que o usuário realize login no sistema. Prioridade: Essencial Pré-condições: Usuário previamente cadastrado. Entrada: Usuário fornece e-mail e senha. Saída e pós-condições: Usuário autenticado e acesso liberado ao sistema.

UC 04 – Encerrar Sessão
Descrição: Permite que o usuário finalize sua sessão no sistema. Prioridade: Importante Pré-condições: Usuário autenticado no sistema. Entrada: Solicitação de logout. Saída e pós-condições: Sessão encerrada e retorno à tela de login.

2.4.2 Gerenciar Clientes

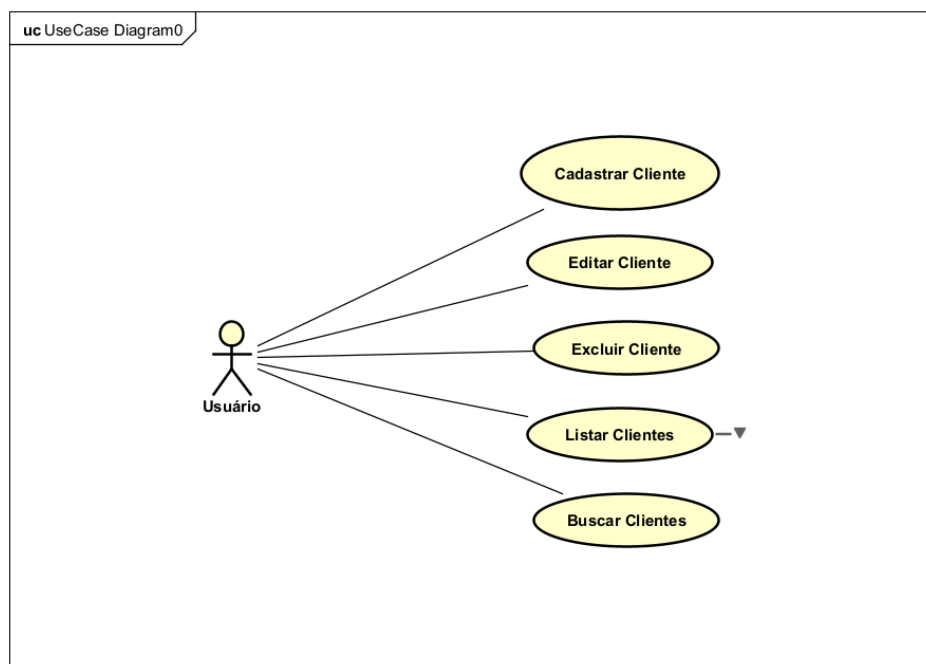


Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso Gerenciar Clientes

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

UC 01 – Cadastrar Cliente
Descrição: Permite o cadastro de novos clientes no sistema. Prioridade: Essencial Pré-condições: Usuário autenticado no sistema. Entrada: Nome, CPF, telefone e endereço. Saída e pós-condições: Cliente registrado no sistema.

UC 02 – Editar Cliente
Descrição: Permite a atualização dos dados de um cliente. Prioridade: Essencial Pré-condições: Cliente previamente cadastrado. Entrada: Nome, CPF, telefone e endereço a serem atualizados. Saída e pós-condições: Dados do cliente atualizados no sistema.

UC 03 – Excluir Cliente
Descrição: Permite a exclusão de um cliente do sistema. Prioridade: Essencial Pré-condições: Cliente previamente cadastrado. Entrada: Identificação do cliente a ser removido. Saída e pós-condições: Cliente excluído do sistema.

UC 04 – Listar Cliente
Descrição: Permite visualizar todos os clientes cadastrados. Prioridade: Essencial Pré-condições: Usuário autenticado. Entrada: Solicitação de listagem. Saída e pós-condições: Lista de clientes exibida.

UC 05 – Buscar Cliente
Descrição: Permite localizar clientes por critérios de busca. Prioridade: Importante Pré-condições: Clientes cadastrados. Entrada: Nome ou CPF. Saída e pós-condições: Clientes correspondentes exibidos.

2.4.3 Gerenciar Projetos Fotovoltaicos

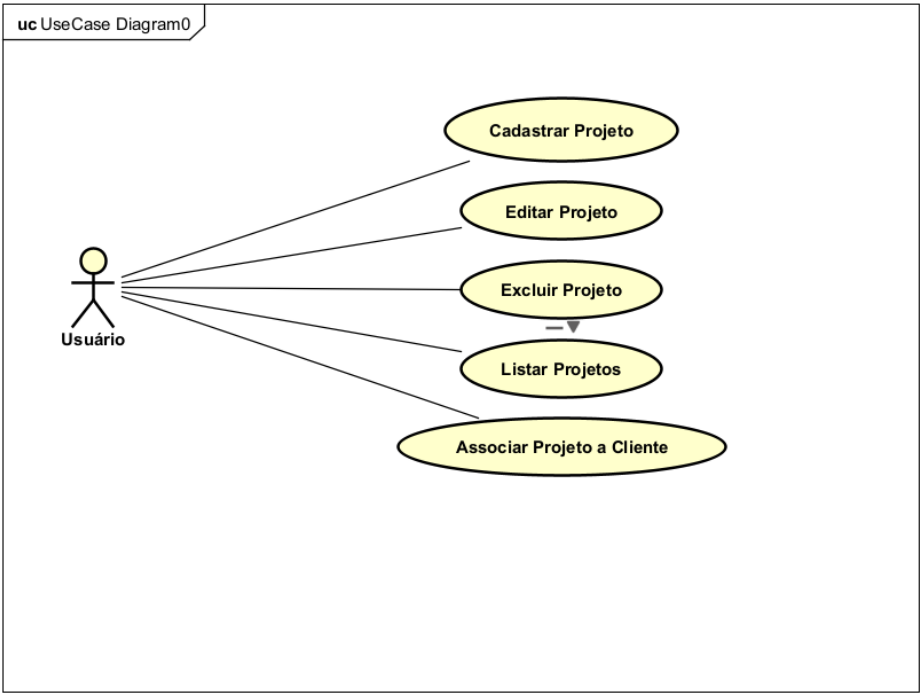


Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso Gerenciar Projetos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

UC 01 – Cadastrar Projeto
Descrição: Permite a criação de projetos fotovoltaicos vinculados a um cliente. Prioridade: Essencial Pré-condições: Cliente previamente cadastrado. Entrada: Localização, orientação e inclinação do telhado, consumo médio mensal em kWh, potência dos módulos. Saída e pós-condições: Projeto registrado no sistema.

UC 02 – Editar Projeto
Descrição: Permite a atualização dos dados de um projeto. Prioridade: Essencial Pré-condições: Projeto previamente cadastrado. Entrada: Localização, orientação e inclinação do telhado, consumo médio mensal, potência dos módulos a serem atualizados. Saída e pós-condições: Projeto atualizado no sistema.

UC 03 – Excluir Projeto
Descrição: Permite a exclusão de um projeto do sistema. Prioridade: Essencial Pré-condições: Projeto cadastrado. Entrada: Identificação do projeto. Saída e pós-condições: Projeto excluído do sistema.

UC 04 – Listar Projetos
Descrição: Permite visualizar todos os projetos cadastrados. Prioridade: Essencial Pré-condições: Usuário autenticado. Entrada: Solicitação de listagem. Saída e pós-condições: Lista de projetos exibida.

UC 05 – Associar Projeto a Cliente
Descrição: Garante o vínculo entre projeto e cliente. Prioridade: Essencial Pré-condições: Cliente e projeto cadastrados. Entrada: Identificação do cliente e do projeto. Saída e pós-condições: Projeto vinculado ao cliente.

2.4.4 Dimensionar Projeto

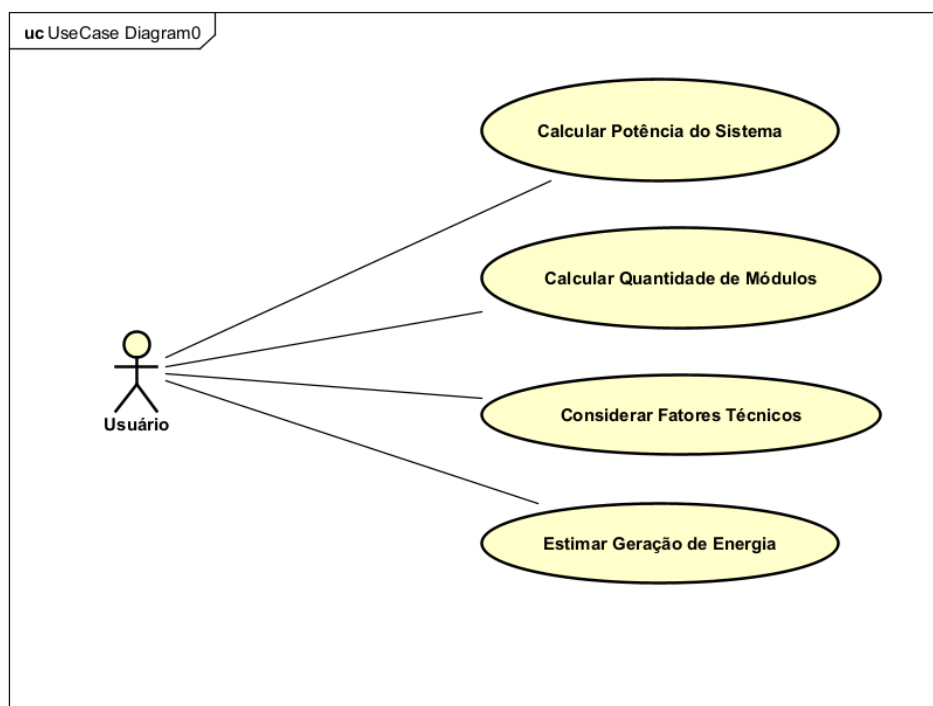


Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso Dimensionar Projeto

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

UC 01 – Calcular Potência do Sistema
Descrição: Calcula a potência necessária do sistema fotovoltaico. Prioridade: Essencial Pré-condições: Projeto cadastrado. Entrada: Dados do projeto cadastrado. Saída e pós-condições: Potência necessária (kWp) calculada.

UC 02 – Calcular Quantidade de Módulos
Descrição: Determina a quantidade de painéis solares necessários. Prioridade: Essencial Pré-condições: Potência calculada. Entrada: Potência do sistema e especificações dos módulos. Saída e pós-condições: Quantidade de módulos definida.

UC 03 – Considerar Fatores Técnicos
Descrição: Aplica fatores técnicos no cálculo do sistema a fim de minimizar perdas. Prioridade: Importante Pré-condições: Dados do projeto disponíveis. Entrada: Irradiação solar, perdas e eficiência. Saída e pós-condições: Cálculos ajustados com maior precisão.

UC 04 – Estimar Geração de Energia
Descrição: Calcula a geração mensal estimada do sistema. Prioridade: Importante Pré-condições: Dados do sistema definidos. Entrada: Dados do projeto considerando fatores técnicos. Saída e pós-condições: Geração estimada calculada.

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Modelo de Classes

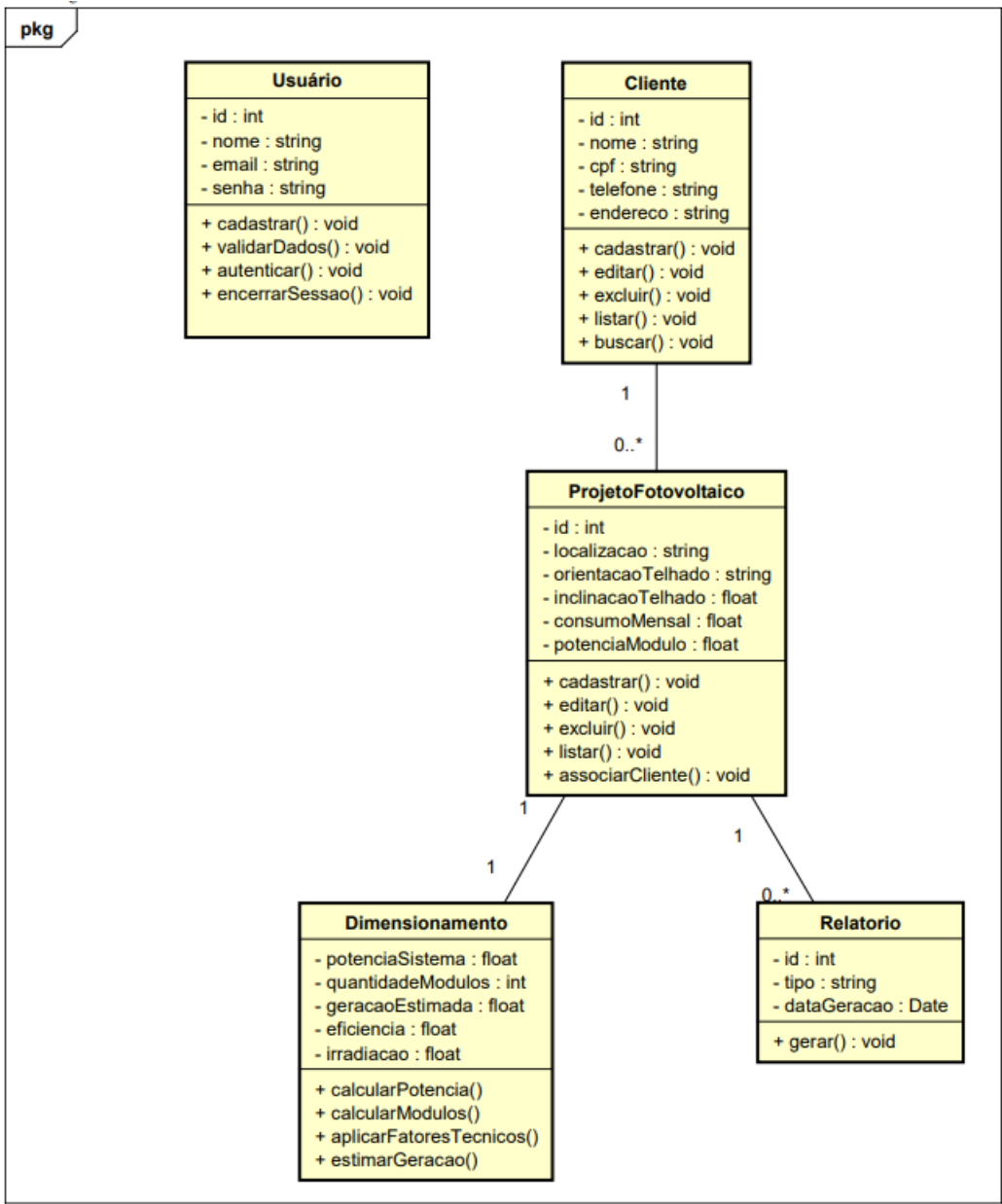


Figura 6 – Diagrama de Classes

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento do sistema será conduzido com base em uma abordagem ágil, fundamentada na aplicação da metodologia Kanban, que se caracteriza pela gestão visual e pelo fluxo contínuo de trabalho. Essa metodologia tem como objetivo otimizar o processo de desenvolvimento, proporcionando maior transparência, flexibilidade e eficiência na execução das atividades.

Inicialmente, será realizado o levantamento de requisitos e a modelagem de dados, seguidos pela definição da arquitetura do sistema. A partir dessas etapas, as funcionalidades serão organizadas em um quadro Kanban, composto por colunas que representam os estágios do processo: *Backlog*, *A Fazer*, *Em Progresso*, *Em Teste/Validação* e *Concluído*.

O fluxo de trabalho ocorrerá de forma contínua e incremental, permitindo que as tarefas sejam movidas entre as colunas conforme seu progresso. Essa abordagem favorece o monitoramento constante das atividades e a priorização dinâmica das demandas, garantindo que o desenvolvimento se mantenha alinhado às necessidades do projeto.

Ao término de cada funcionalidade, serão realizados testes manuais para assegurar a estabilidade e o correto funcionamento dos módulos antes da implantação em ambiente de produção. Dessa forma, o uso do Kanban possibilita uma entrega contínua de valor, reduzindo retrabalhos e promovendo uma gestão mais eficiente do tempo e dos recursos disponíveis.

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

Durante a fase de desenvolvimento, os seguintes ambientes serão utilizados:

- **Front-end:** Desenvolvido em Flutter, utilizando o Visual Studio Code como IDE principal, com suporte às extensões oficiais de Flutter e Dart.
- **Back-end e serviços de nuvem:** O sistema utilizará o *Firebase* como plataforma principal, explorando módulos como *Firebase Authentication* (para autenticação de usuários) e *Cloud Firestore* (para armazenamento de dados em tempo real).
- **Banco de dados:** O *Cloud Firestore* será utilizado tanto em ambiente de desenvolvimento quanto em produção, permitindo sincronização em tempo real e escalabilidade automática.

- **Ambiente de desenvolvimento local:** O desenvolvimento será conduzido em Visual Studio Code, com integração ao Git e ao GitHub para controle de versão. O gerenciamento de dependências será realizado por meio do Pub.dev, repositório oficial de pacotes do Flutter.
- **Ambiente de produção:** O aplicativo será disponibilizado nas lojas oficiais (Google Play Store e Apple App Store). Os serviços de *back-end* e banco de dados permanecerão hospedados no Firebase, garantindo alta disponibilidade, segurança e escalabilidade.
- **Testes:** Para testes, serão empregados emuladores Android e iOS, além de dispositivos físicos, garantindo maior confiabilidade na validação das funcionalidades.

3.1.2 Bibliotecas principais

- **firebase_core** (Inicialização do Firebase no app)
- **firebase_auth** (Autenticação de usuário)
- **cloud_firestore** (Banco de dados)
- **firebase_storage** (Armazenamento de arquivos)

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

O cronograma de desenvolvimento do sistema será dividido nos seguintes módulos:

- **Módulo 1 – Gerenciar Usuários:**
 - Cadastro de Usuário
 - Login de Usuário
- **Módulo 2 – Gerenciar Clientes:**
 - Cadastro de Clientes
 - Edição de Clientes
- **Módulo 3 – Gerenciar Projetos:**
 - Cadastro de Projetos
 - Edição de Projetos
- **Módulo 4 – Dimensionar Sistema:**
 - Cálculo de Potência
 - Estimativa de Geração

- **Módulo 5 – Gerar Relatórios:**
 - Emissão de Relatório

3.3 MOCKUPS

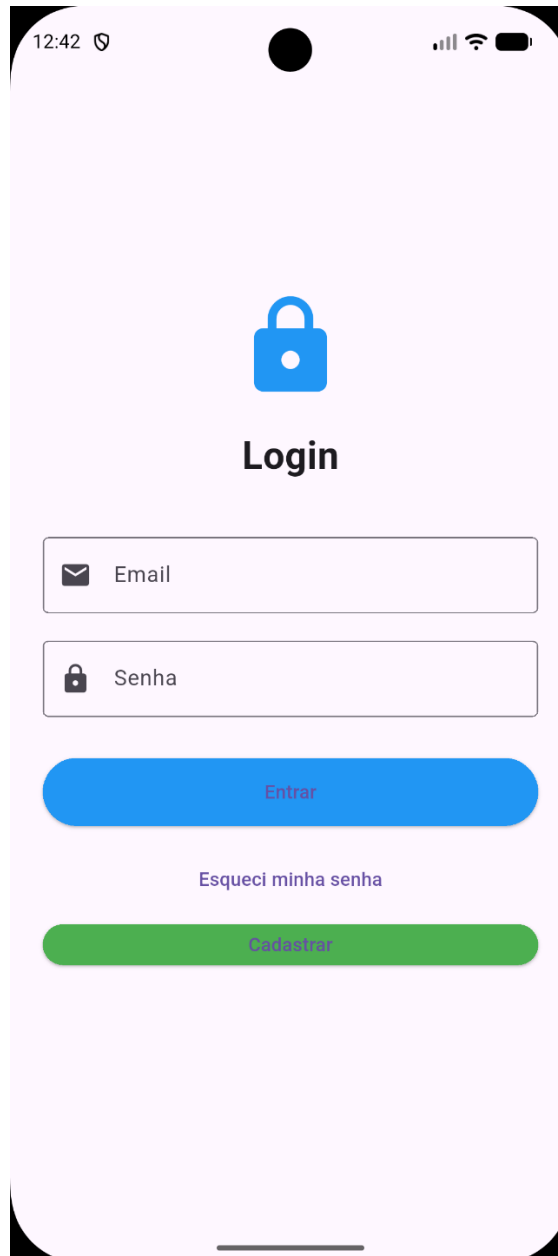


Figura 7 – Tela de Login Principal do Sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

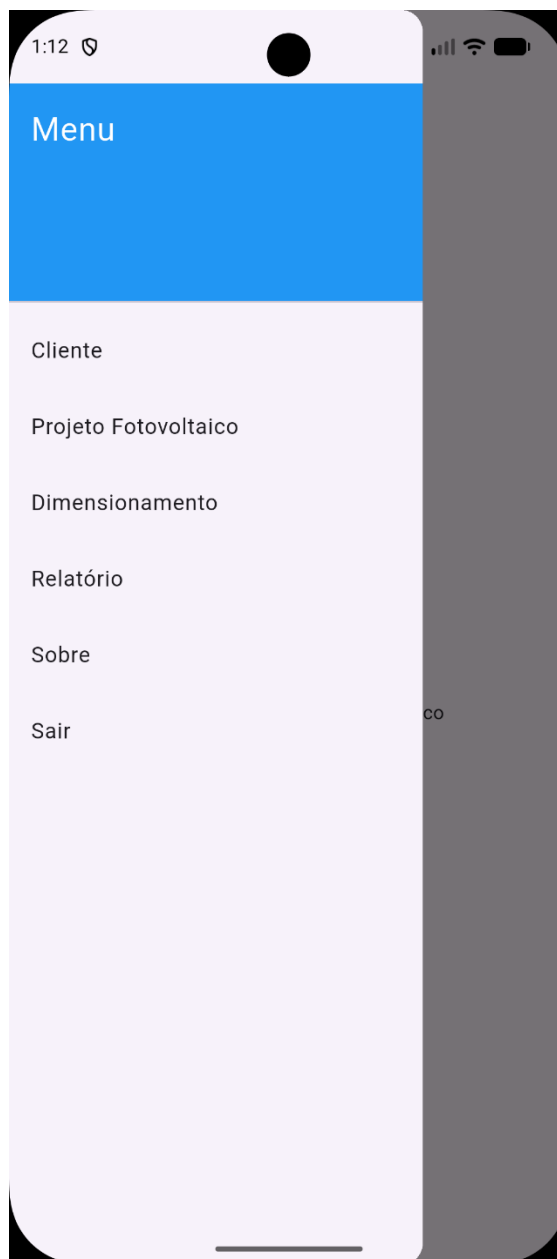


Figura 8 – Tela Principal Com Menu *Drawer*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

The image shows a mobile application interface for user registration. At the top, there is a status bar with the time 1:01, a lock icon, and cellular signal and battery indicators. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the title 'Usuário'. The main content area contains three input fields labeled 'Nome', 'Email', and 'Senha'. Below these fields is a rounded button labeled 'Cadastrar'. The background is a solid light purple color.

1:01

← Usuário

Nome

Email

Senha

Cadastrar

Figura 9 – Tela de Cadastro de Usuário

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1:02

← Cliente

Nome

CPF

Telefone

Endereço

Cadastrar

Figura 10 – Tela de Cadastro de Clientes

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1:03

← Projeto Fotovoltaico

Localização

Orientação do Telhado

Inclinação do Telhado

Consumo Mensal

Potência do Módulo

Cadastrar

Detailed description: This is a mobile application interface for registering a photovoltaic project. The screen has a light pink background. At the top, there is a status bar with the time '1:03', a lock icon, and signal/battery indicators. Below the status bar is a header with a back arrow and the title 'Projeto Fotovoltaico'. The main area contains five input fields, each with a label and a horizontal line for text entry: 'Localização', 'Orientação do Telhado', 'Inclinação do Telhado', 'Consumo Mensal', and 'Potência do Módulo'. At the bottom of the form is a rounded rectangular button with the text 'Cadastrar'.

Figura 11 – Tela de Cadastro de Projetos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

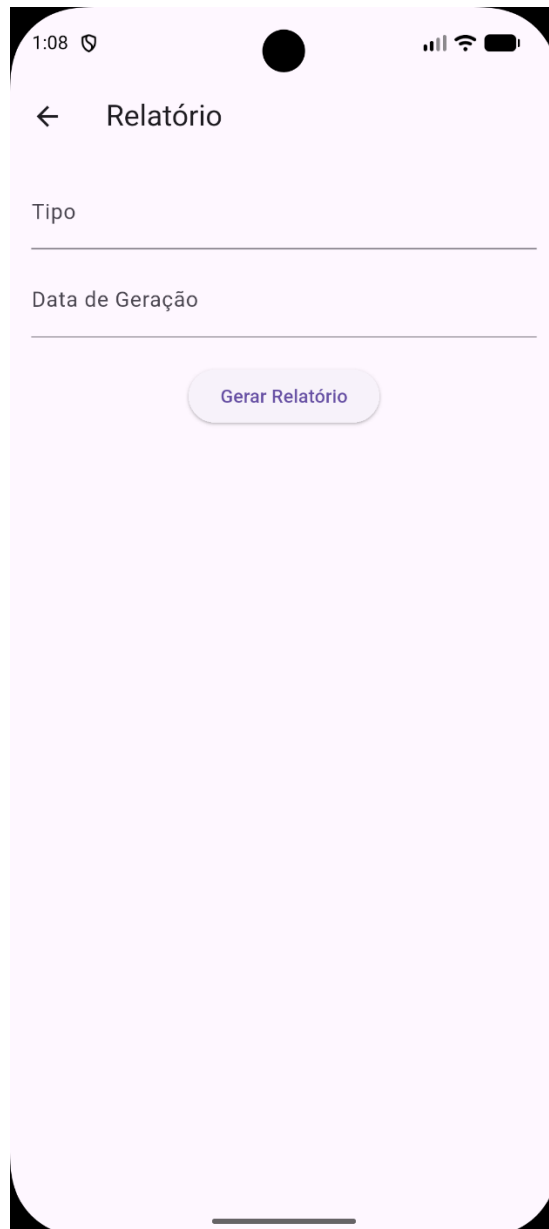


Figura 12 – Tela Para Gerar Relatórios

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo propor e desenvolver um aplicativo móvel voltado para profissionais integradores de energia solar, oferecendo ferramentas de cálculo e apoio técnico para auxiliar no dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. A motivação para o desenvolvimento surgiu da necessidade de centralizar em uma única plataforma funcionalidades que normalmente são realizadas por meio de diversas ferramentas isoladas, tornando o processo de elaboração de projetos mais eficiente, padronizado e confiável.

Durante o desenvolvimento, foram levantados requisitos com base em entrevistas com profissionais da área, análise de normas técnicas e estudo de soluções já existentes no mercado. A partir dessas informações, foi possível definir as funcionalidades essenciais do sistema, incluindo cadastro de usuários, clientes e projetos, realização de cálculos de dimensionamento fotovoltaico, estimativas de geração de energia e emissão de relatórios técnicos.

O projeto foi estruturado utilizando o framework Flutter, juntamente com os serviços disponibilizados pelo Firebase, permitindo a construção de uma solução moderna, escalável e compatível com dispositivos móveis. Além disso, a utilização da metodologia Kanban contribuiu para uma melhor organização das etapas de desenvolvimento, possibilitando o acompanhamento contínuo das atividades e a entrega incremental das funcionalidades.

Entre as principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento destacam-se a definição dos algoritmos de cálculo para o dimensionamento fotovoltaico, a necessidade de adequação às normas técnicas vigentes e a integração entre os diferentes módulos do sistema. Também foi necessário realizar estudos específicos sobre o setor de energia solar para garantir que as funcionalidades propostas atendessem às necessidades reais dos profissionais da área.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar as funcionalidades do aplicativo por meio da integração automática com bases de dados meteorológicos e de irradiação solar em tempo real, permitindo cálculos ainda mais precisos. Também poderão ser implementados recursos para seleção automática de equipamentos compatíveis, geração avançada de propostas comerciais, emissão de diagramas elétricos simplificados e utilização de inteligência artificial para auxiliar no processo de dimensionamento e tomada de decisão dos integradores.

Conclui-se que o desenvolvimento do aplicativo apresenta potencial para contribuir significativamente com a rotina dos profissionais do setor fotovoltaico, oferecendo maior praticidade, agilidade e confiabilidade na elaboração de projetos de energia solar, além de acompanhar o crescimento contínuo desse mercado no Brasil.

5 REFERÊNCIAS

SOLARMARKET. **Como Calcular Projeto de Energia Solar Passo a Passo.** Disponível em: <<https://www.solarmarket.com.br/blog/como-calcular-projeto-de-energia-solar>>. Acesso em: 06 mai. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão.** Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/painelsetorial/palestras/palestranbr5410.pdf>>. Acesso em: 06 mai. 2026.

CRESESB. **Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio de S. Brito.** Disponível em: < <https://cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata>>. Acesso em: 06 mai. 2026.

ABSOLAR. **Geração de energia solar cresce 57% no ano e MS já é o 8º maior do País.** Disponível em: <<https://www.absolar.org.br/noticias-externas/geracao-de-energia-solar-cresce-57-no-ano-e-ms-ja-e-o-8o-maior-do-pais/>>. Acesso em: 06 mai. 2026.

ATLASSIAN. **O que é o Kanban na gestão de projetos? Explicando a metodologia.** Disponível em: < <https://www.atlassian.com/br/agile/kanban>>. Acesso em: 06 mai. 2026.

FLUTTER. **Documentação Flutter.** Disponível em: < <https://docs.flutter.dev/>>. Acesso em: 08 jun. 2026.

FIREBASE. **Documentação Firebase.** Disponível em: <<https://firebase.google.com/docs?hl=pt-br>>. Acesso em: 08 jun. 2026.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

Objetivo: Avaliar a usabilidade do aplicativo móvel para integradores de energia solar.

Instruções: Após utilizar o aplicativo, avalie as afirmações abaixo utilizando a seguinte escala:

Nota	Significado
1	Discordo totalmente
2	Discordo parcialmente
3	Nem concordo nem discordo
4	Concordo parcialmente
5	Concordo totalmente

Nº Afirmação	1	2	3	4	5
1 O aplicativo foi fácil de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
2 A interface é clara e organizada.	☐	☐	☐	☐	☐
3 O processo de cadastro de clientes foi simples.	☐	☐	☐	☐	☐
4 O processo de cadastro de projetos foi intuitivo.	☐	☐	☐	☐	☐
5 Os resultados dos cálculos foram fáceis de compreender.	☐	☐	☐	☐	☐
6 A geração de relatórios atendeu às expectativas.	☐	☐	☐	☐	☐
7 O desempenho do aplicativo foi satisfatório.	☐	☐	☐	☐	☐
8 Eu utilizaria este aplicativo em minhas atividades profissionais.	☐	☐	☐	☐	☐
9 O aplicativo contribui para agilizar o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.	☐	☐	☐	☐	☐
10 Estou satisfeito com a experiência geral de uso do aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐

APÊNDICE B – MANUAL DO USUÁRIO

1. Acesso ao sistema

- **Abrir o aplicativo.**
- **Realizar login com e-mail e senha.**

2. Cadastro de clientes

- **Acessar "Clientes".**
- **Selecionar "Novo Cliente".**
- **Preencher os dados e salvar.**

3. Cadastro de projetos

- **Acessar "Projetos".**
- **Selecionar "Novo Projeto".**
- **Informar consumo, localização e demais parâmetros.**

4. Dimensionamento

- **Abrir um projeto cadastrado.**
- **Selecionar "Dimensionar Sistema".**
- **Visualizar potência, quantidade de módulos e estimativa de geração.**

5. Relatórios

- **Acessar o projeto.**
- **Selecionar "Gerar Relatório".**
- **Exportar o documento em PDF.**

6. Encerramento de sessão

- **Acessar o menu principal.**
- **Selecionar "Sair".**